PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La loi de Cauchy par la transformée de e^(−|x|)

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie II. On **admet** la formule d'inversion : si g est continue et intégrable sur $\mathbb{R}$ et si $\hat{g}(t) = \int g(x) e^{-itx}\,dx$ est intégrable, alors $g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{g}(t) e^{itx}\,dt$ pour tout x.

1. Soit $g(x) = e^{-|x|}$. Calculer $\hat{g}$.
2. En déduire que si X suit la loi $\mathcal{C}(0, 1)$, $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{C}(a, b)$.
3. Montrer que X n'a pas d'espérance. Est-ce cohérent avec la régularité de φ_X ?
4. Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{C}(0, 1)$ et $\overline{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$. Déterminer la loi de $\overline{X}_n$. Commenter.